

Week 2 객관식 문제 세트

안내

- 범위: Week 2 Docker 기초, image/container, Dockerfile, lifecycle, port binding, environment variable, volume, Compose, logs/RCA, 보안/정리
- 문항 수: 10문항
- 형식: 4지선다

1. Image와 container 구분

문제 내용

Docker image와 container의 관계를 가장 적절하게 설명한 것은 무엇인가?

출제의도

Docker의 핵심 개념을 파일 묶음과 실행 중인 process 관점으로 구분하는지 확인한다.

선택지

1. image는 실행 중인 process이고 container는 Dockerfile이다.
2. image는 실행에 필요한 파일과 설정을 담은 불변에 가까운 묶음이고, container는 그 image를 기반으로 실행된 instance다.
3. image와 container는 같은 의미이며 구분할 필요가 없다.
4. container는 Docker Hub에만 존재하고 image는 로컬에만 존재한다.

정답

2

문제해설

image는 애플리케이션 실행에 필요한 파일, dependency, 기본 명령 등을 담은 실행 패키지에 가깝다. container는 그 image를 실행해 만들어진 실제 runtime instance다.

2. Dockerfile instruction 이해

문제 내용

다음 중 Dockerfile에서 COPY instruction을 사용할 때 가장 주의해야 할 점으로 적절한 것은 무엇인가?

출제의도

build context와 이미지에 포함되는 파일 범위를 이해하고, 불필요하거나 민감한 파일이 이미지에 들어가지 않도록 판단하는지 확인한다.

선택지

1. COPY . . 는 항상 안전하므로 .dockerignore 가 필요 없다.
2. 필요한 파일만 이미지에 포함되도록 경로와 .dockerignore 를 함께 확인한다.
3. COPY 는 container 실행 후에만 동작한다.
4. COPY 는 port binding을 설정하는 instruction이다.

정답

2

문제해설

Docker build는 build context를 기준으로 파일을 이미지에 포함한다. 범위를 넓게 잡으면 .env , 임시 파일, 불필요한 자료가 들어갈 수 있으므로 COPY 범위와 .dockerignore 를 함께 관리해야 한다.

3. Container lifecycle 확인

문제 내용

컨테이너가 실행 중인지 확인하고, 문제가 있을 때 로그를 보려는 상황이다. 가장 적절한 명령 조합은 무엇인가?

출제의도

컨테이너 lifecycle을 상태 확인과 로그 확인 명령으로 다룰 수 있는지 확인한다.

선택지

1. `docker ps` , `docker logs <container>`
2. `git status` , `git log`
3. `curl -I https://docker.com` , `python3 --version`
4. `docker build` , `docker pull` 만 실행

정답

1

문제해설

`docker ps` 는 실행 중인 컨테이너 상태를 확인하는 기본 명령이고, `docker logs` 는 컨테이너 내부 process가 남긴 표준 출력/에러 로그를 확인하는 데 사용한다.

4. Port binding

문제 내용

nginx 컨테이너 내부의 80번 port를 호스트의 8080번 port로 접근하게 하려면 어떤 실행 방식이 적절한가?

출제의도

host port와 container port를 구분하고, 외부 접근 경로를 명령으로 표현할 수 있는지 확인한다.

선택지

1. `docker run -p 8080:80 nginx`
2. `docker run -p 80:8080 nginx`
3. `docker run nginx -p 8080`
4. `docker ps -p 8080:80 nginx`

정답

1

문제해설

`-p hostPort:containerPort` 형식으로 port를 바인딩한다. 호스트에서 `localhost:8080` 으로 접근하면 컨테이너 내부 80번 port로 전달된다.

5. Environment variable 관리

문제 내용

컨테이너 실행 시 애플리케이션 설정값을 바꾸고 싶다. Week 2 기준으로 적절한 접근은 무엇인가?

출제의도

설정을 이미지에 고정하지 않고 실행 시점의 환경변수나 Compose 설정으로 분리하는지 확인한다.

선택지

1. 설정값을 소스 코드와 이미지에 직접 하드코딩한다.
2. `docker run -e` 또는 `Compose environment` 로 설정 이름과 값을 주입하고, 민감정보 공개 여부를 점검한다.
3. 설정값은 README 제목에만 적는다.
4. 설정은 Docker에서 바꿀 수 없으므로 매번 새 컴퓨터를 사용한다.

정답

2

문제해설

환경변수는 실행 환경별로 달라질 수 있는 값을 이미지 밖에서 주입하는 방법이다. 다만 `secret` 값은 공개 repository나 스크린샷에 남기지 않아야 한다.

6. Volume과 데이터 보존

문제 내용

DB 컨테이너를 삭제했다가 다시 만들 때 데이터가 유지되어야 한다. 가장 적절한 선택은 무엇인가?

출제의도

컨테이너 filesystem과 volume의 차이를 이해하고, 데이터 보존 요구를 실행 구성에 반영할 수 있는지 확인한다.

선택지

1. 컨테이너 내부 임시 filesystem에만 데이터를 저장한다.
2. `named volume` 또는 필요한 `bind mount`를 사용하고, 삭제 전 위험을 README에 기록한다.
3. `docker logs` 만 저장하면 DB 데이터가 유지된다.
4. `image tag`를 바꾸면 데이터가 자동 보존된다.

정답

2

문제해설

컨테이너를 삭제하면 컨테이너 내부 `writable layer`의 데이터는 사라질 수 있다. 데이터 보존이 필요하다면 `volume`을 사용하고, `docker volume rm` 같은 정리 명령의 위험도 함께 기록해야 한다.

7. Compose service name과 network

문제 내용

Docker Compose로 `web` 과 `db` service를 같은 `compose project`에서 실행한다. `web` 컨테이너가 DB에 접근할 때 일반적으로 기준이 되는 이름은 무엇인가?

출제의도

Compose가 multi-container 실행을 묶고, service name 기반 network discovery를 제공한다는 점을 이해하는지 확인한다.

선택지

1. 항상 `localhost`
2. Compose service name인 `db`
3. Docker Hub 계정 이름
4. `image digest` 전체 문자열

정답

문제해설

Compose는 같은 project의 service들을 기본 network에 연결하고 service name을 DNS 이름처럼 사용할 수 있게 한다. 따라서 web 에서 DB service를 가리킬 때 db 같은 service name을 사용한다.

8. Docker 장애 분석

문제 내용

`docker run -p 8080:80 nginx` 를 실행했는데 port가 이미 사용 중이라는 오류가 발생했다. 가장 적절한 기록과 대응은 무엇인가?

출제 의도

Docker 실행 오류를 단순 실패로 끝내지 않고 증상, 원인 후보, 확인 명령, 수정, 재확인으로 정리하는지 확인한다.

선택지

1. 오류 메시지를 보지 않고 다른 image를 무작위로 실행한다.
2. port conflict 증상과 사용한 명령을 기록하고, 기존 process/container 확인 후 다른 host port로 재실행하고 HTTP 응답을 재확인한다.
3. Docker를 삭제한다.
4. README에는 성공한 명령만 남기고 실패는 숨긴다.

정답

2

문제해설

port conflict는 Docker 실습에서 자주 발생한다. 어떤 host port를 사용했는지, 무엇이 이미 점유했는지, 어떤 port로 바꿨는지, 변경 후 HTTP 확인이 되었는지를 남기면 좋은 RCA가 된다.

9. Registry와 tag

문제 내용

이미지를 다른 사람이 받을 수 있도록 registry에 올리려 한다. 다음 중 tag와 push 전 점검으로 가장 적절한 것은 무엇인가?

출제 의도

image tag가 공유와 재현의 기준이 되며, registry 사용 전 민감정보와 불필요한 파일 포함 여부를 확인해야 함을 평가한다.

선택지

1. 아무 이름 없이 build한 뒤 password를 README에 적는다.
2. repository/image:version 형태로 tag를 붙이고, secret 포함 여부와 Docker Hub 인증 정보 노출 여부를 확인한다.
3. container name만 바꾸면 자동으로 registry에 올라간다.
4. `docker ps` 를 실행하면 image push가 완료된다.

정답

2

문제해설

tag는 어떤 image를 공유하고 실행할지 식별하는 기준이다. push 전에는 이미지에 민감정보가 들어갔는지, README나 terminal 기록에 token/password가 노출되지 않았는지 확인해야 한다.

10. Week 2 학습 정리 제출물

문제 내용

Week 2 학습 정리 제출물에 포함하기 가장 적절한 내용 조합은 무엇인가?

출제 의도

Docker 학습 결과를 발표식 문장보다 실행 증거, 문제 해결, 개선점, 다음 질문으로 정리할 수 있는지 확인한다.

선택지

1. Docker가 좋다는 감상과 참고 링크 목록만 작성한다.
2. build/run/compose 명령, HTTP/log/status evidence, 겪은 문제와 재확인, 보안/정리 note, hands-on 발전 내역, Week 3 질문을 포함한다.
3. Docker 공식 로고 이미지만 첨부한다.
4. 수업 시간표를 그대로 복사한다.

정답

2

문제해설

Week 2 제출물은 글의 화려함보다 재현 가능한 evidence와 판단 근거가 중요하다. 실행 명령, 확인 결과, 문제 해결 기록, 보안/정리 기준, 다음 주차로 이어지는 질문이 있으면 학습 상태를 확인하기 쉽다.